

위약을 통과해도 새 정보가 아닐 수 있다

판정의 세 번째 관문

월드모델 실험실 · 노트 650-651

2026-08-05

1 한 줄

새 축이 ****위약****을 이겼다. 그런데 새 정보가 아니었다 — 판에 ****이미 있던 축의 사본****이었다. 위약은 그 축의 값을 섞은 것이라, *다른 축이 같은 것을 이미 갖고 있는지*는 원리적으로 못 본다.

2 어쩌다 알게 됐나

노트 649 가 규칙을 하나 냈다. 범도메인 상태 축이 서려면 같은 날짜라도 **대상마다 값이 달라야** 한다 — 상태는 시간이 아니라 (시간 $\times$ 대상) 으로 들어와야 한다. 전국 이동량 축이 수준 · 차분 · 추세제거 세 변형에서 모두 실패했고(−0.0211 · −0.0177 · −0.0092, 전부 0/12), 실패 무늬가 축 내용과 무관했기 때문이다.

노트 650 이 그 규칙으로 축을 지었다. crowd_share — 이 작품 직전 90일에 같은 갈래로 나온 작품의 몫. 수집 비용이 0 이고 가중 덮음 0.629, 실제 부착 13,635 행이다. 판정은 이랬다.

팔	판 차	양수
혼잡도	−0.0007	4/12
위약(갈래만 섞음)	−0.0028	0/12
신호 몫	+0.0021	

주장. 위약보다 나으므로 축이 정보를 나른다.

반증 조건. 다른 축이 같은 정보를 이미 갖고 있으면 이 부등호는 성립하면서도 새 정보는 0 이다.

부등호가 뒤집힌 것은 이 판에서 처음이었다. 날씨 축은 위약(−0.0344)이 진짜(−0.0283)보다 나뻘고, 그것이 “신호가 아니라 차원 비용” 판정의 근거였다(노트 640). 그래서 노트 650 을 “상태 축이 처음으로 위약을 이겼다” 로 적었다.

3 창을 바꿔 보니 아무것도 안 바뀌었다

신호가 왜 문턱의 절반뿐인지 가르려고 창 길이를 바꿨다. 혼잡도가 실재하면 30일 창과 365일 창은 다른 것을 재야 한다. **선택은 학습 행에서만** 하고 유보는 안 봤다(노트 568).

창(일)	30	60	90	120	180	365
$ \rho $ 축 vs 라벨	.1243	.1247	.1279	.1286	.1294	.1334

최대/최소 = **1.07** 이다. 창을 12배 늘려도 움직이지 않는다.

4 그런데 잡음도 아니었다

사전 등록에 “창에 둔감하면 잡음”이라고 적었는데 **그 이분법이 좁았다**. $|\rho| = 0.13$ 은 잡음이라기엔 크다. 창에 불변이라는 것은 축이 최근 혼잡이 아니라 **느리게 변하는 무언가**를 잴다는 뜻이다. 직접 확인했다.

	게임	만화	모바일	세계애니	애니
창 30 ↔ 365 자기상관	+0.877	+0.873	+0.886	+0.884	+0.907
기존 gen 축과 $ \rho $	.819	.512	.804	.417	.665

12배 다른 두 창이 서로 +0.88 이고, 그 축이 이미 판에 있는 gen 축과 0.42 ~ 0.82 다. 이 축은 “이 시기가 붐볐나”가 아니라 “이 작품이 어느 갈래인가”를 다르게 적은 것이었다. 갈래 점유율은 시간에 따라 거의 안 변하므로 창이 애초에 무의미했다.

5 세 관측이 한꺼번에 설명된다

- 라벨과 $|\rho| = 0.13$ 인 이유 — 인기 갈래가 잘 팔린다.
- 창에 불변인 이유 — 갈래 점유율이 안정적이다.
- 판 이득이 +0.0021 뿐인 이유 — gen 이 이미 그것을 나른다.

노트 650 의 “위약을 이겼다”는 관측으로는 맞다. 틀린 것은 그 다음 문장 — 이긴 몫이 새 정보라는 것 — 이고, 실제로는 **같은 정보의 다른 인코딩**이었다.

6 조항

주장. 판정의 관문은 셋이다 — ① 배선 ② 위약 ③ **기존 축과의 상관.**

반증 조건. 세 관문을 다 통과했는데도 이득이 다른 축의 재인코딩으로 밝혀지면 이 조항이 불완전한 것이다.

노트 276 이 겁탈 가드를 세워 뒀다. 그런데 그것을 **새 축을 채택할지 고를 때만** 돌리고 판정을 해석할 때는 안 썼다. 위약이 못 보는 자리를 겁탈 가드가 보는데, 두 가드가 서로 다른 단계에 놓여 있어서 사이가 비어 있었다.

같은 무늬를 이 판이 여러 번 밟았다 — 노트 548(상한을 기대값으로) · 560(전역 표를 단일 이득으로) · 568(유보 기준선을 상한으로) · 584(기준선에 준 노력). **이번 것은 “대조군을 통과했으니 새롭다”** 이고, 대조군이 무엇을 통제하는지 안 적어서 생겼다.

7 닫는 갈래와 남은 길

출시 혼잡도를 **레코드 안에서** 만드는 길은 여기서 끝난다. 우리 레코드는 시장 전수가 아니라 표본이라 갈래 점유율 이상을 못 뽑는다. 진짜 혼잡도를 재려면 **시장 전수 출시 목록**이 밖에서 와야 하고, 그것은 수집 문제다.

(시간 × 대상) 규칙 자체는 아직 산다 — 다만 이번 시험이 그것을 확인한 것이 아니라 **시험이 안 된 채로 남았다는 것**이 결론이다. 규칙을 지키면서 기존 축과 겹치지 않는 축을 아직 못 만들었다.

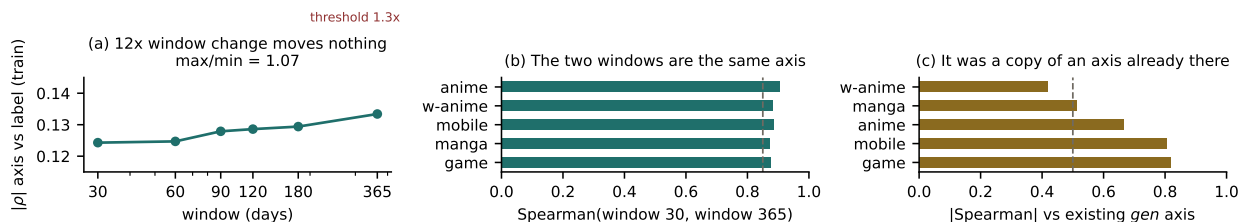


Figure 1: (a) 창을 12배 늘려도 축↔라벨 상관이 안 움직인다 (최대/최소 1.07). (b) 30일 창과 365일 창이 서로 +0.88 — 같은 축이다. (c) 그리고 이미 판에 있던 gen 축의 사본이었다.